Линейная алгебра

листок для подготовки к IMC

18 идейных задач из архивов VJIMC и Putnam

Условия, перепроверенная оценка сложности и точные источники.
Без подсказок и решений.

Как устроен листок. Задачи расположены по возрастанию сложности после повторной сверки формулировок и независимого разбора кратчайших решений. Оценка по пятибалльной шкале не является официальной: она показывает ожидаемую трудность для студента, готовящегося к IMC. Для соревнований с двумя днями или сессиями исходный номер задачи использовался только внутри соответствующего дня или сессии; задачи из разных частей олимпиады сравнивались заново.

Критерий отбора. В листок вошли задачи, в которых основная работа приходится на выбор представления, пространства, ранга, спектра или матричного тождества. Задачи с длинным вычислительным хвостом исключены.

Обозначения. Через I_n обозначена единичная матрица порядка n, через A^{T} — транспонированная матрица. Все пространства и матрицы рассматриваются над указанным в условии полем.

Проверенная редакция: июль 2026 года

Задача 1

Сложность: 1/5

Источник: VJIMC 1991, категория I, задача 2

Пусть n нечётно, а A — квадратная матрица порядка n с вещественными элементами, причём

$$A^{\mathsf{T}} = -A.$$

Вычислите $\det A$.

Задача 2

Сложность: 1/5

Источник: Putnam 1991, A2

Пусть A и B — различные вещественные матрицы одного порядка, причём

$$A^3 = B^3, \qquad A^2B = B^2A.$$

Может ли матрица $A^2 + B^2$ быть обратимой? Ответ обоснуйте.

Задача 3

Сложность: 1/5

Источник: VJIMC 2011, категория II, задача 1

Пусть $n > k$, а $A_1, \dots, A_k$ — вещественные матрицы порядка n, каждая из которых имеет ранг $n-1$. Докажите, что

$$A_1 A_2 \cdots A_k \neq 0.$$

Задача 4

Сложность: 2/5

Источник: VJIMC 2015, категория II, задача 1

Пусть A и B — вещественные матрицы порядка 3. Докажите тождество

$$A - \left(A^{-1} + (B^{-1} - A)^{-1}\right)^{-1} = ABA,$$

если все обратные матрицы в левой части существуют.

Задача 5

Сложность: 2/5

Источник: Putnam 2005, A4

Пусть H — матрица порядка n, все элементы которой равны 1 или -1, а её строки попарно ортогональны. Предположим, что в H имеется подматрица размера $a \times b$, все элементы которой равны 1. Докажите, что

$$ab \leq n.$$

Задача 6

Сложность: 2/5

Источник: Putnam 2006, B4

Обозначим через Z множество всех точек пространства $\mathbb{R}^n$, координаты которых равны 0 или 1. Для фиксированного k, где $0 \leq k \leq n$, найдите наибольшее возможное число точек множества Z, лежащих в одном k-мерном линейном подпространстве пространства $\mathbb{R}^n$.

Задача 7

Сложность: 2/5

Источник: Putnam 2003, B1

Существуют ли такие многочлены $a(x), b(x), c(y), d(y)$, что тождественно выполняется равенство

$$1 + xy + x^2y^2 = a(x)c(y) + b(x)d(y)?$$

Ответ обоснуйте.

Задача 8

Сложность: 2/5

Источник: VJIMC 2010, категория II, задача 3

Пусть A и B — целочисленные матрицы порядка n. Известно, что все матрицы

$$A,\ A+B,\ A+2B, \ldots,\ A+2nB$$

обратимы и их обратные матрицы также целочисленны. Докажите, что матрица $A + (2n+1)B$ обладает теми же свойствами.

Задача 9

Сложность: 2/5

Источник: VJIMC 2013, категория I, задача 2

Пусть $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ — вещественные матрицы порядка 10, причём

$$a_{ij} = b_{ij} + 1 \qquad \text{для всех } i, j,$$

и $A^3 = 0$. Докажите, что $\det B = 0$.

Задача 10

Сложность: 2/5

Источник: VJIMC 2022, категория I, задача 2

Пусть вещественная матрица A порядка n удовлетворяет равенству

$$A^7 + A^5 + A^3 + A - I_n = 0.$$

Докажите, что $\det A > 0$.

Задача 11

Сложность: 3/5

Источник: Putnam 2019, B3

Пусть Q — вещественная ортогональная матрица порядка n, а $u \in \mathbb{R}^n$ — единичный вектор-столбец. Положим

$$P = I_n - 2uu^{\mathsf{T}}.$$

Докажите: если число 1 не является собственным значением матрицы Q, то оно является собственным значением матрицы PQ.

Задача 12

Сложность: 3/5

Источник: VJIMC 2006, категория I, задача 4

Пусть $A = (a_{ij})$ — матрица порядка n с неотрицательными элементами, причём

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = n.$$

a) Докажите, что $|\det A| \le 1$.

b) Если $|\det A| = 1$, докажите, что каждое комплексное собственное значение λ матрицы A удовлетворяет равенству $|\lambda| = 1$.

Задача 13

Сложность: 3/5

Источник: Putnam 2011, A4

Для каких положительных целых n существует целочисленная матрица порядка n со следующими свойствами: скалярное произведение каждой строки на себя чётно, а скалярное произведение любых двух различных строк нечётно?

Задача 14

Сложность: 3/5

Источник: Putnam 2014, B3

Пусть A — матрица размера $m \times n$ с рациональными элементами. Среди абсолютных величин её элементов встречается не менее $m + n$ различных простых чисел. Докажите, что

$$\operatorname{rank} A \ge 2.$$

Задача 15

Сложность: 4/5

Источник: Putnam 1996, B4

Для любой квадратной матрицы A определим

$$\sin A = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r}{(2r+1)!} A^{2r+1}.$$

Верно ли, что существует вещественная матрица A порядка 2, для которой

$$\sin A = \begin{pmatrix} 1 & 1996 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}?$$

Докажите свой ответ.

Задача 16

Сложность: 4/5

Источник: Putnam 2015, A6

Пусть A, B и M — вещественные матрицы порядка n, причём

$$AM = MB,$$

а матрицы A и B имеют один и тот же характеристический многочлен. Докажите, что для любой вещественной матрицы X порядка n

$$\det(A - MX) = \det(B - XM).$$

Задача 17

Сложность: 4/5

Источник: VJIMC 2025, категория II, задача 2

Пусть A и B — комплексные матрицы порядка n одинакового ранга, а k — натуральное число. Докажите, что

$$A^{k+1}B^k = A \quad \Longleftrightarrow \quad B^{k+1}A^k = B.$$

Задача 18

Сложность: 5/5

Источник: VJIMC 2024, категория I, задача 2

Пусть A и B — невырожденные комплексные матрицы порядка n, удовлетворяющие равенству

$$A^2B - 2ABA + BA^2 = 0.$$

Докажите, что матрица

$$AB^{-1}A^{-1}B - I_n$$

нильпотентна, то есть некоторая её положительная степень равна нулевой матрице.

Источники и редакционные примечания

Все 18 условий повторно сверены с архивными формулировками. Перевод на русский язык и унификация обозначений не меняют математического содержания. В задаче VJIMC 1991, I2 исходная явно выписанная кососимметрическая матрица заменена эквивалентной записью $A^{\mathsf{T}} = -A$ для произвольного нечётного порядка; источник и идея задачи сохранены.

VJIMC

Официальный архив задач прошлых лет: vjimc.osu.cz/problems.

Putnam

Архив Mathematical Association of America: maa.org, Putnam Competition; для точной построчной сверки использован стабильный архив условий K. Kedlaya. Тематическая подборка: Putnam Problems: Matrices, Determinants and Linear Algebra.

Состав листка

- 9 задач VJIMC: 1991, 2006, 2010, 2011, 2013, 2015, 2022, 2024, 2025 годы;
- 9 задач Putnam: 1991, 1996, 2003, 2005, 2006, 2011, 2014, 2015, 2019 годы;
- охвачены ранги, определители, пространства, ортогональность, спектр, матричные функции, нильпотентность и некоммутативные тождества.

Оценка сложности составлена для учебного использования и может заметно зависеть от набора уже знакомых студенту методов.